Матрица автоматизации инженерных систем центров московского долголетия

Матрица оценивает 3 **приоритетные системы** (освещение, климат-контроль, системы доступа) для первичной автоматизации. Ось X: **затраты на внедрение** (руб/м² × средняя площадь центра 500 м² = общие затраты на центр, тыс. руб.). Ось Y: **эффект** (комбинированный: экономия ресурсов % + повышение комфорта/безопасности, нормализованный балл 0–10; экономия по аудиту + снижение жалоб/трудозатрат).

Данные рассчитаны на 1 центр (масштабируемо на 140 объектов). Экономия годовая: ~450 тыс. руб./мес. × 12 × эффект %. Общий потенциал: снижение перерасхода 22% электроэнергии, 15% нагрева, 12 ч/нед. персонала, 850 тыс. руб./год на ключи.

Эффект (балл 0–10) ↓ / Затраты (тыс. руб./центр) →	Низкие (<1 500)	Средние (1 500–3 000)	Высокие (>3 000)
Высокий (8–10)	**Освещение** Затраты: 600 Экономия: 30% э/э (99 тыс. руб./год) +45% жалоб освещения Эффект: 9.5 (ресурсы + комфорт)	**Климат-контроль** Затраты: 1 250 Экономия: 25% нагрева (82 тыс. руб./год) +68% жалоб температуры +12 ч/нед. персонала Эффект: 9.0	-
Средний (5–7)	-	-	**СКУД** Затраты: 1 900 Экономия: 5% (16 тыс. руб./год) +15 мин ожидания +850 тыс. руб./год ключи (на сеть) Эффект: 6.5 (безопасность)
Низкий (<5)	-	-	-

Рекомендация по приоритету: Освещение (ROI <1 год), затем климат, СКУД. Общая экономия на сеть: ~25–30 млн руб./год при полном внедрении топ-3. Масштаб: 140 × 450 тыс. руб./мес. = 756 млн руб./год базовые ЖКУ.